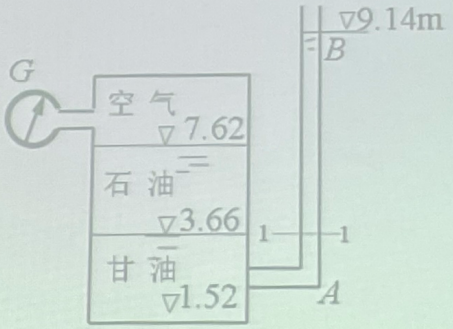
2025年9月17日上午第二讲

1.

[例1]如图所示容器，上层为空气，中层为$\rho_{石油}=8170N/m^3$的石油，下层为$\rho_{甘油}=12550N/m_3$的甘油，试求：当测压管中的甘油表面高程为9.14m时压力表的读数。



$P=P_0+\gamma h$

教材P20页（物力学）中计算H压强。

解：令甘油密度为ρ_1，石油密度为ρ_2

$P_1=\gamma_1(9.14m-3.66m)$ ①

$P_1=P_G+\gamma_2(7.62m-3.66m)$ ②

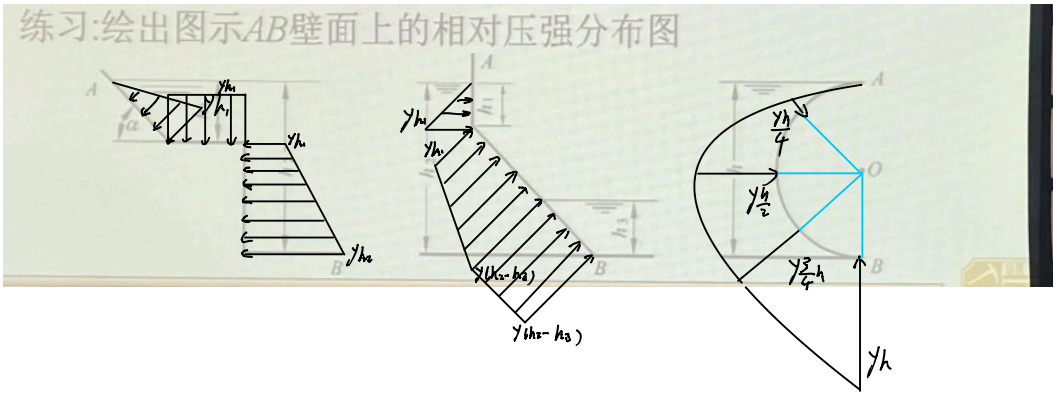
$\gamma_1=\rho_1 g,\ \gamma_2=\rho_2 g$ ③

联立①②③得

$P_G=36.42\ kN/m^2$

2、

练习:绘出图示AB壁面上的相对压强分布图

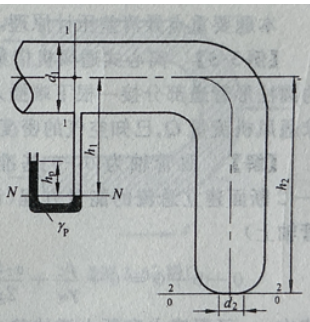


【例 3-3】 水流通过如图所示的管路流入大气中，已知U形测压计中水银柱高差$h_p = 0.2$ m，$h_1 = 0.72$ m，$h_2 = 5$ m，管径$d_1 = 0.10$ m，$d_2 = 0.05$ m，流量$Q = 0.023$ m³/s，试求1—1断面至管路喷嘴出口间的水头损失h_w。

【解】 以2—2为基准面，对1—1、2—2断面建立总流的能量方程（计算点均取在管轴上）

$$h_2 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = 0 + 0 + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

式中



【例 3-3】图

解：以2-2为基准面，建立总流的能量方程：$h_2 + \frac{p_1}{\gamma_1} + \frac{v_1^2 \cdot a_1}{2g} = 0 + 0 + \frac{a_2 v_2^2}{2g} + h_w$ ① a_1, a_2为动能修正系，一般取1.0。2-2截面露在空气 $p=0$

$v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2}$ $v_2 = \frac{4Q}{\pi d_2^2}$ ② 由 $Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$

N-N为等压面则 $\gamma_{Hg} \cdot h_p = p_1 + \gamma_w h_1$ ③

联立①②③得 h_w

【例 3-4】 一U形水银差压计连接于直角弯管，如图所示。已知管径$d_1 = 300$ mm，$d_2 = 100$ mm，当管中流量$Q = 100$ L/s时，试求水银差压计读数h_p（不计水头损失）。⇒ 则 $h_w = 0$

【解】 取0—0基准面，对1—1，2—2断面建立总流的能量方程（计算点均取在管轴上）

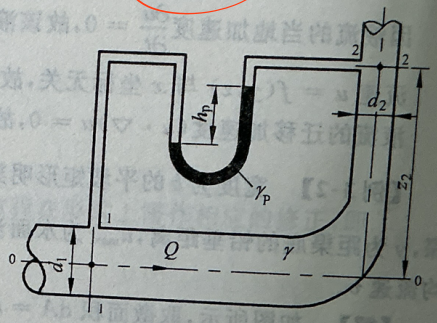
$$0 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + 0$$

式中，

$$v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 0.1}{3.14 \times 0.3^2} = 1.42 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{4Q}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 0.1}{3.14 \times 0.1^2} = 12.74 \text{ m/s}$$

（连续性方程）



【例 3-4】图

解：以0-0面为基准面，对1-1与2-2断面建立总流能量方程：$0 + \frac{p_1}{\gamma_1} + \frac{a_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{a_2 v_2^2}{2g} + h_w$ 且 $h_w = 0$ ①

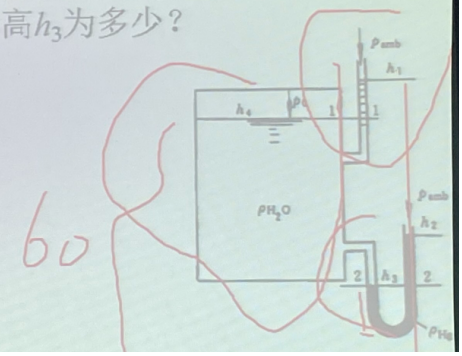
由 $Q = v_1 A_1 = v_2 A_2$ 得

$v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2} = 1.41$ m/s $v_2 = \frac{4Q}{\pi d_2^2} = 12.73$ m/s ②

$(0 + \frac{p_1}{\gamma}) - (z_2 + \frac{p_2}{\gamma}) = (\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_w} - 1) h_p$ ③ 联立①②③得 $h_p = 0.649$ m

3.

[例2] 已知密闭水箱中的液面标高h_4=60cm，测压管中的液面标高h_1=100cm，U形管中右端工作介质高度h_2=20cm，如图所示。试求U形管中左端工作介质标高h_3为多少？



解：对1-1截面列等压面方程　　联立①②得：

$p_1=\gamma_w(h_1-h_4)+p_a=p_0$　　$h_3=0.1365m=136.5mm$

$=p_a+0.4\rho_{H_2O}\cdot g$　①

对2-2截面列等压面方程

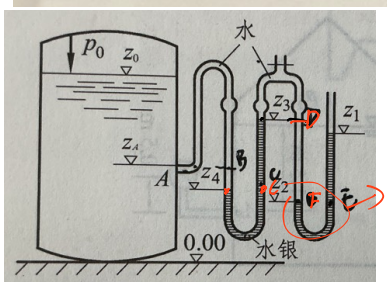
$p_2=p_a+\rho_{Hg}\cdot g(h_2-h_3)$

$=p_0+\rho_{H_2O}\cdot g(h_4-h_3)$　②

4.

2-12 如图所示，根据复式水银测压计所示读数：$z_1=1.8$ m，$z_2=0.8$ m，$z_3=2.0$ m，$z_4=0.9$ m，$z_A=1.5$ m，$z_0=2.5$ m，求压力水箱液面的相对压强 p_0（水银的重度 $\gamma_p=133.28\ kN/m^3$）。

35



如图，F，E才是等压面，同一液体相同高度处。

解：$p_E=\gamma_{Hg}(z_1-z_2)=p_F$　①　　$p_F-p_D=\gamma_w(z_3-z_2)$

$p_F=p_D+\gamma_{H_2O}(z_3-z_2)$　②　　$-p_F+p_D=-\gamma_w(z_3-z_2)$

$p_C=p_D+\gamma_{Hg}(z_3-z_4)$　③　　$p_D=\gamma_{Hg}(z_1-z_2)-\gamma_w(z_3-z_2)$

$=p_A+\gamma_{H_2O}(z_A-z_4)$

$p_A=p_0+\gamma_{H_2O}(z_0-z_A)$　④　　$p_C=\gamma_{Hg}(z_1-z_2)-\gamma_w(z_3-z_2)+\gamma_{Hg}(z_3-z_4)=p_0+\gamma_w(z_0-z_4)$

联立①②③④得

$p_0=252.447\ kN/m^2$

解：$F_D = f(D, v, \rho, \mu) = kD^a v^b \rho^c \mu^d$ （k为无量纲系数） 注：$\mu \Rightarrow \frac{M}{LT}$

有 $ML T^{-2} = L^a \cdot L^b T^{-b} \cdot M^c \cdot L^{-3c} \cdot M^d L^{-d} T^{-d}$

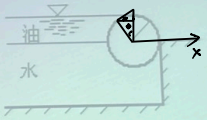
$= M^{c+d} \cdot L^{a+b-3c-d} \cdot T^{-b-d}$

则 $\begin{cases} 1 = c+d \\ 1 = a+b-3c-d \\ 2 = b+d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2-d \\ b = 2-d \\ c = 1-d \end{cases}$

$F_D = kD^{2-d} \cdot v^{2-d} \rho^{1-d} \cdot \mu^d$

$= k D^2 v^2 \rho \left(\frac{vD\rho}{\mu}\right)^{-d}$ 注：$\frac{vD\rho}{\mu}$ 无量纲数

例9.半径R=0.2m、长度l=2m的圆柱体与油（比重为0.8）水接触情况如图所示，圆柱体右边与容器顶边成直线接触，试求：
圆柱体作用在容器顶边上的力；
圆柱体的重量。



1.解：$ds = Rd\theta l$　$h = R\sin\theta$　$dF_x = pds\cos\theta$

$dF_x = \rho g R\sin\theta \cos\theta R d\theta l$

$P_x = \int_0^{\pi} \frac{\rho g R^2 l}{2} \sin 2\theta \, d\theta = \frac{\rho g R^2 l}{2} \int_0^{\pi} \sin 2\theta \, d\theta$

$= \frac{\rho g R^2 l}{2}$

$P_x = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 0.2^2 \times 2 \times 0.8 \times 10^3 = 3136\,N$

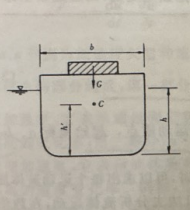
2.解：$P_z = \rho_{水} g V_1 + \rho_{油} g V_2$

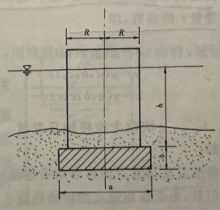
$V_1 = \frac{\pi R^2}{2} l$

$V_2 = \frac{\pi R^2}{4} \cdot l + R^2 \cdot l$

$P_z = 2351.3\,N$

2-34　图示半径 $R=1$ m 的圆柱体桥墩，埋设在透水土层内，其基础为正方形，边长 $a=3.3$ m，厚度 $b=2$ m，水深 $h=6$ m。试求作用在桥墩基础上的静水总压力。


题 2-33 图


题 2-34 图

解：$P = \rho g h$，$F = PS = \rho g h S$　$F = 398.2\,kN$

$S_1 = 2\pi R \cdot h$　$H_1 = \frac{h}{2}$

$F_1 = \rho g H_1 \cdot 2\pi R \cdot h$

$S_2 = a^2 - \pi R^2$，$H_2 = h$

$F_2 = \rho g H_2 S_2 = \rho g h (a^2 - \pi R^2)$

$= 455.6\,kN$

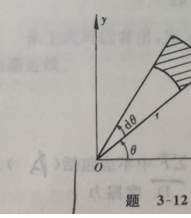
$V_p = \frac{398.2 \times 10^3 N}{1 \times 10^3 kg/m^3 \times 9.8 N}$

$(a^2 - \pi R^2)$

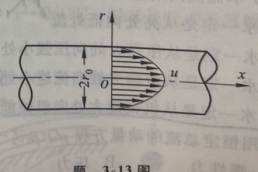
3-13　在如图所示的管流中，过流断面上各点流速按下列抛物线方程轴对称分布

$$u = u_{max}\left[1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]$$

式中管道半径 $r_0=3$ cm，管轴上最大流速 $u_{max}=0.15$ m/s，试求总流量 Q 与断面平均流速 v。



题 3-12 图



题 3-13 图

解：$dQ = u dA$　$Q = \int_A u dA$　$V = \frac{Q}{A} = \frac{\int_A u dA}{A}$

$dA = 2\pi r dr$

$Q = \int_0^{r_0} 2\pi r dr \cdot U_{max}\left[1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]$

$= \int_0^{r_0} 0.15 \cdot 2\pi \left[1 - \frac{r^2}{9 \times 10^{-2}}\right] \cdot r \, dr$

$= \int_0^{r_0} 0.3\pi r \, dr - \int_0^{r_0} \frac{0.3\pi \cdot r^3}{9 \times 10^{-2}} dr$

$= 0.3\pi \int_0^{r_0} r \, dr - \frac{0.3\pi}{9 \times 10^{-2}} \int_0^{r_0} r^3 dr$

$= 0.3\pi \frac{r^2}{2}\Big|_0^{3\times10^{-2}} - \frac{0.3\pi}{9\times10^{-2}} \frac{r^4}{4}\Big|_0^{3\times10^{-2}}$

$= \frac{0.3\pi}{2} \times 9 \times 10^{-4} - \frac{0.3\pi}{9\times10^{-2}} \times \frac{(3\times10^{-2})^4}{4}$

$= 0.212\,l/s$

$V = \frac{Q}{A} = \frac{0.212\,l/s}{\pi \times (3\times10^{-2}m)^2}$

$= \frac{0.212 \times 10^3 cm^3/s}{\pi \times 3^2 cm^2}$

$= 7.56\,cm/s$

3-7　已知流速场

$$\begin{cases} u_x = 2t + 2x + 2y \\ u_y = t - y + z \\ u_z = t + x - z \end{cases}$$

求流场中点(2,2,1)在 $t=3$ 时的加速度。

解：$\begin{cases} a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} \\ a_y = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_y}{\partial z} \\ a_z = \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_z}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{cases}$

$\begin{cases} \frac{\partial u_x}{\partial t} = 2, \ \frac{\partial u_x}{\partial x} = 2, \ \frac{\partial u_x}{\partial y} = 2, \ \frac{\partial u_x}{\partial z} = 0 \\ a_x = 2 + (2t + 2x + 2y) \cdot 2 + (t - y + z) \cdot 2 + (t + x - z) \cdot 0 \\ \quad = 2 + 4t + 4x + 4y + 2t - 2y + 2z = 4x + 2y + 2z + 6t + 2 \end{cases}$

$\begin{cases} \frac{\partial u_y}{\partial t} = 1, \ \frac{\partial u_y}{\partial x} = 0, \ \frac{\partial u_y}{\partial y} = -1, \ \frac{\partial u_y}{\partial z} = 1 \\ a_y = 1 + (2t + 2x + 2y) \cdot 0 + (t - y + z)(-1) + (t + x - z) \cdot 1 \\ \quad = 1 + y - z - t + t + x - z = x + y - 2z + 1 \end{cases}$

$\begin{cases} \frac{\partial u_z}{\partial t} = 1, \ \frac{\partial u_z}{\partial x} = 1, \ \frac{\partial u_z}{\partial y} = 0, \ \frac{\partial u_z}{\partial z} = -1 \\ a_z = 1 + (2t + 2x + 2y) \cdot 0 + (t + x - z)(-1) \\ \quad = 1 + 2t + 2x + 2y - t - x + z = x + 2y + z + t + 1 \end{cases}$

代入 (2,2,1) 与 $t=3$　$a_x = 4\times2 + 2\times2 + 2 + 6\times3 + 2 = 34$

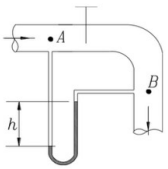
$a_y = 2 + 2 - 2 + 1 = 3$　$a_z = 2 + 4 + 1 + 1 + 3 = 11$　$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 35.86\,m/s^2$

［例7］如图所示水流流经等径弯管，已知A、B两点高差50cm，U形水银差压管读数h=20cm，管流速度v=1.5 m/s

若$\gamma_{水银}/\gamma_{水}$=13.6，试求：

①A、B两点测压管水头差；

②A、B两断面间的能量损失。



$z_A+\frac{p_A}{\gamma_w}+\frac{v_A^2}{2g}=z_B+\frac{p_B}{\gamma_w}+\frac{v_B^2}{2g}$　$v=\sqrt{2g(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p}$　h_p为水银液差

$h_A-h_B=\frac{v_B^2-v_A^2}{2g}=(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h$ ⇒A,B两点间v_A,v_B速度差产生 h_p 并非v_A、v_B各别对应一个h_p

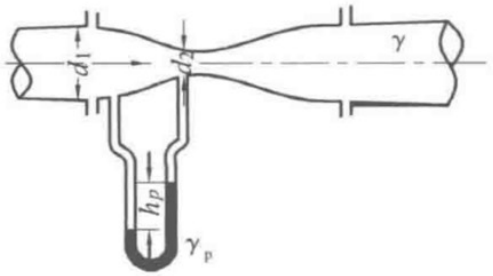
$\frac{v^2}{2g}=(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p$

②解：$h_A=z_A+\frac{p_A}{\gamma_w}$　$h_B=z_B+\frac{p_B}{\gamma_w}$

$h_A-h_B=\frac{v_B^2-v_A^2}{2g}=(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_w}-1)h=2.52\,m$

③解：$h_w=h_A-h_B=2.52m$

3-21　为了测量石油管道的流量，安装一文丘里流量计如图所示。已知管道直径d_1=20 cm，文丘里管喉道直径d_2=10 cm，石油重度γ=8 400 N/m³，文丘里管的流量系数μ=0.95。现测得水银差压计读数h_p=15 cm，问此时管中石油流量Q为多大？



题　3-21 图

$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{v_2^2}{2g}$

$z_1+\frac{p_1}{\gamma}-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})=\frac{v_1^2-v_2^2}{2g}=\frac{v_1^2}{2g}(1+\frac{v_2^2}{v_1^2})$

$v_1A_1=v_2A_2$　$\frac{A_1^2}{A_2^2}=\frac{v_2^2}{v_1^2}=\frac{d_1^4}{d_2^4}$

$\sqrt{\frac{[z_1+\frac{p_1}{\gamma}-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})]2g}{-1+\frac{d_1^4}{d_2^4}}}=v_1$　$Q=v_1A_1=\frac{\pi d_1^2}{4\sqrt{\frac{d_1^4}{d_2^4}-1}}\sqrt{2g[(z_1+\frac{p_1}{\gamma})-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})]}$

$\frac{\pi d_1^2}{4\sqrt{\frac{d_1^4}{d_2^4}-1}}\sqrt{2g}=k$　$Q=k\mu\sqrt{\Delta h}$ ⇒测压管

$Q=k\mu\sqrt{(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p}$ ⇒水银

解：$Q=k\mu\sqrt{(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p}$，$k=\frac{\pi d_1^2}{4\sqrt{\frac{d_1^4}{d_2^4}-1}}\sqrt{2g}$

$10\,kN/m^3$

$136\,kN/m^3$

$Q=v_1A_1=v_2A_2$

$v_1=\frac{4Q}{\pi d_1^2}$　$v_2=\frac{4Q}{\pi d_2^2}$

$z_1+\frac{p_1}{\gamma_{油}}+\frac{v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma_{油}}+\frac{v_2^2}{2g}$，$z_1=z_2=0$

$\frac{p_1-p_2}{\gamma_{油}}=\frac{v_2^2-v_1^2}{2g}=\frac{v_1^2}{2g}(\frac{v_2^2}{v_1^2}-1)$

$\frac{v_2}{v_1}=\frac{A_1}{A_2}=\frac{d_1^2}{d_2^2}$　$\sqrt{\frac{2g(p_1-p_2)}{\gamma_{油}(\frac{d_1^4}{d_2^4}-1)}}=v_1$

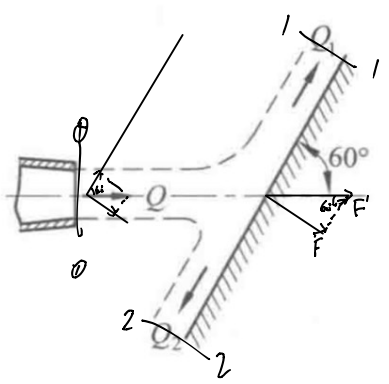
$(z_1+\frac{p_1}{\gamma})-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})=(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_{油}}-1)h_p$

$\frac{p_1-p_2}{\gamma_{油}}=(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_{油}}-1)h_p=2.225$

$Q=\mu v_1A_1=\sqrt{\frac{2g\times2.225}{(\frac{d_1^4}{d_2^4}-1)}}\,0.95\times\frac{\pi d_1^2}{4}=50.9\,L/s$

3-29　如图(俯视图)所示，水自喷嘴射向一与其交角成60°的光滑平板上。若喷嘴出口直径 $d=25$ mm，喷射流量 $Q=33.4$ L/s。试求射流沿平板向两侧的分流流量 Q_1 与 Q_2(喷嘴轴线水平)以及射流对平板的作用力 F。假定水头损失可忽略不计。

动量定理：$\sum \vec{F} = \rho Q(\beta_2 v_2 - \beta_1 v_1)$



题　3-29 图

解：由 $Q=VA$ 得　$V_1=\frac{Q}{A}=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times 33.4\times10^{-3}}{\pi\times(25\times10^{-3})^2}=68.04\,m/s$

由动量定理得：$\rho Q V\cos60^\circ+\rho Q_1 V_1-\rho Q_2 V_2=0$

由连续性方程得：$Q=Q_1+Q_2$

$F'=\rho Q V=1\times10^3\,kg/m^3\times 33.4\times10^{-3}\,m^3/s\times 68.04\,m/s=2272.54N$

$F=F'\sin60^\circ=1968.07N$

由能量方程得：$0+0+\frac{V^2}{2g}=0+0+\frac{V_1^2}{2g}=0+0+\frac{V_2^2}{2g}$（忽略高度变化与大气相接触 $P=P_0=P_1=P_2$）

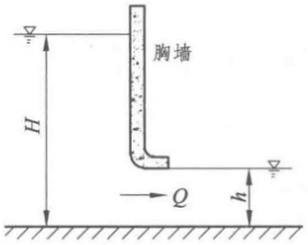
$V=V_1=V_2$

$\frac{Q}{2}=Q_2-Q_1$　　$1.5Q=2Q_2$　　$Q_2=0.75Q=25.05L/s$

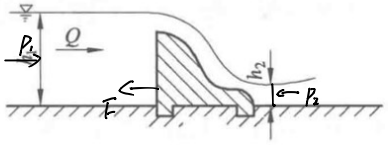
$Q=Q_1+Q_2$　　$Q_1=8.35L/s$

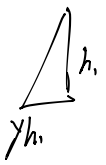
3-37　如图所示在矩形渠道中修筑一大坝。已知单位宽度流量 $q=15$ m³/(s·m)，上游水深 $h_1=5$ m，求下游水深 h_2 及水流作用在单位宽度坝上的水平力 F。假定摩擦阻力与水头损失可忽略不计。

$q=15\,m^2/s$　　$bq=Q$



题　3-36 图





题　3-37 图

解：沿x方向的动量方程为：$P_1-F-P_2=\rho Q(V_2-V_1)$

$bq=Q=V_1A_1=V_2A_2$

$Q=V_1h_1b=V_2h_2b=qb$

$h_1+\frac{V_1^2}{2g}=5m+0.46m=h_2+\frac{225}{h_2^2\cdot2\times9.8}=5.46$

则 $h_2=\frac{V_1h_1}{V_2}$　　$V_1=\frac{q}{h_1}=\frac{15m^2/s}{5m}=3m/s$

由能量方程得：$\begin{cases} h_1+\frac{V_1^2}{2g}=h_2+\frac{V_2^2}{2g} \\ V_2=\frac{q}{h_2} \end{cases}$

$h_2=1.76m$，$V_2=8.52m/s$

$P_1=\frac{1}{2}b\gamma h_1^2$，$P_2=\frac{1}{2}b\gamma h_2^2$

$F'=P_1-P_2+\rho Q(V_1-V_2)=\frac{1}{2}b\gamma(h_1^2-h_2^2)+\rho Q(V_1-V_2)$

$F=\frac{F'}{b}=24.5kN$

4-10 用量纲分析法，证明离心力公式为 $F=kMv^2/r$。式中，F 为离心力；M 为做圆周运动物体的质量；v 为该物体的速度；r 为半径；k 为由实验确定的系数。

解：$dim\ M=M$；$dim\ v=\frac{L}{T}$；$r=dim\ L$

量纲方程：$F=\frac{ML^2}{T^2\cdot L}=M\cdot L\cdot T^{-2}$

$F=M\cdot L\cdot T^{-2}$

$\therefore F=\frac{kMv^2}{r}$ 得证

4-13 一直径为 d、密度为 ρ_1 的固体颗粒，在密度为 ρ、动力黏度为 μ 的流体中静止自由沉降，其沉降速度 $v=f(d,\rho,\Delta\rho,\mu,g)$，其中 g 为重力加速度，$\Delta\rho=\rho_1-\rho$ 为颗粒与流体密度之差。试用量纲分析法，证明固体颗粒沉降速度由下式表示：

$$v=\sqrt{dg\left(\frac{\rho_1}{\rho}-1\right)}\ f_1\left(\frac{vd\rho}{\mu}\right)$$

$F=\mu vL$

$MLT^{-1}=\mu LT^{-1}L$

$mL^{-1}T^{-1}$

解：$Re=\frac{vd\rho}{\mu}$ 无量纲数，则 $f_1\left(\frac{vd\rho}{\mu}\right)$ 为常数

则量纲方程：$v=\sqrt{L\cdot L\cdot T^{-2}}=LT^{-1}$

$v=LT^{-1}$

得证

5-8 有一矩形断面小排水沟，水深 $h=15$ cm，底宽 $b=20$ cm，流速 $v=0.15$ m/s，水温为 15℃，试判别其流态。

Re

解：$Re=\frac{vd}{\nu}=\frac{vh}{\nu}=\frac{0.15m/s\times0.15m}{1.14\times10^{-6}m^2/s}=19736.8>2300$ 紊流

5-18 铸铁输水管长 $l=1\ 000$ m，内径 $d=300$ mm，通过流量 $Q=100$ L/s，试计算水温为 10℃、15℃两种情况下的 λ 及水头损失 h_f。又如果水管水平放置，水管始末端压强降落为多少？

解：$Q=Av$ $v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times10^2\times10^{-3}m^3/s}{\pi\times(300\times10^{-3}m)^2}=1.41\ m/s$

$Re=\frac{vd}{\nu}$ 则 $Re_{10℃}=\frac{1.41m/s\times300\times10^{-3}m}{1.31\times10^{-6}m^2/s}=322900.8$ $Re_{15℃}=\frac{1.41m/s\times300\times10^{-3}m}{1.14\times10^{-6}m^2/s}=371052.6$

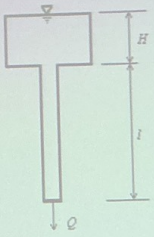
10℃：$\lambda_{10℃}=\frac{0.021}{d^{0.3}}=0.0301$ $hf=\frac{\lambda l}{d}\frac{v^2}{2g}=10.25m$ $\Delta p=\rho g hi=100.5kPa$

15℃：$\lambda_{15℃}=\frac{0.0179}{d^{0.3}}+\frac{0.867}{\nu}^{0.3}=0.0297\simeq0.0285$

$\lambda_{15℃}=2.11\left(\frac{\Delta}{d}+\frac{68}{Re_{15℃}}\right)^{0.25}=0.0285$ $hf=\frac{\lambda l}{d}\frac{v^2}{2g}=9.7\ m$ $\Delta p=\rho g hi=95.1\ kPa$

2025年10月14日布置的作业

[例3] 如图所示，水箱中的水通过垂直管道向大气出流，设水箱水深H，管道直径为d，长度l，沿程阻力系数λ，进口局部阻力系数ζ，试问在什么条件下，流量Q不随管长l的增加而增加？



解：$z_1+\frac{p_1}{\gamma_w}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma_w}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_w$ ✓

$H+l=\frac{v_2^2}{2g}+\sum h_{fi}+\sum h_{ji}$ ✓

$=\frac{v_2^2}{2g}+\lambda_1\frac{l}{d}\frac{v_2^2}{2g}+\zeta\frac{v_2^2}{2g}=\frac{v_2^2}{2g}\left(\frac{1}{2g}+\frac{\lambda l}{d2g}+\frac{\zeta}{2g}\right)\Rightarrow H+l=\frac{v^2}{2g}+\frac{\lambda l}{d}\frac{v^2}{2g}+\zeta\frac{v^2}{2g}$

$Q=V\cdot A=v_2\frac{\pi d^2}{4}$，$v_2=\sqrt{\frac{2g(H+l)}{1+\frac{\lambda l}{d}+\zeta}}$

$\Rightarrow v^2=\frac{2g(H+l)}{H\frac{\lambda}{d}+\zeta}$ 则 $\frac{dv^2}{dl}=\left(2g\cdot\frac{H+l}{H\zeta+\frac{\lambda}{d}\cdot l}\right)'=2g\cdot\frac{(H+l)'(H\zeta+\frac{\lambda}{d}l)-(H+l)(H\zeta+\frac{\lambda}{d}l)'}{(H\zeta+\frac{\lambda}{d}l)^2}$

$=\frac{2g[H\zeta+\frac{\lambda H}{d}-\frac{\lambda H}{d}-\frac{\zeta\lambda}{d}l]}{(H\zeta+\frac{\lambda}{d}l)^2}=\frac{2g(H\zeta-\frac{\lambda H}{d})}{(H\zeta+\frac{\lambda}{d}l)^2}$

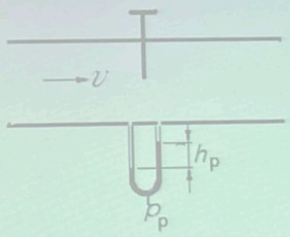
$Q=\sqrt{\frac{2g(H+l)}{1+\frac{\lambda l}{d}+\zeta}}\cdot\frac{\pi d^2}{4}$ $\Rightarrow$ 当 $\frac{dv^2}{dl}\le 0$ 时 Q 不随 l 的增加而增加

则 $1+\zeta-\frac{\lambda H}{d}\le 0$ 即 $H\ge\frac{d(1+\zeta)}{\lambda}$ Q 不随 l 的增加而增加

[例4] 如图所示直径为d的有压输液（密度为ρ）管道，已知管中流速为V，阀门处水银（密度为ρ_p）差压计读数为h_p。试求：

① 阀门的局部阻力系数ξ

② 阀门受到的作用力F。



①解：$\Delta p=\rho_p\cdot g\cdot h_p$，$h_f=\frac{\Delta p}{\rho g}=\frac{\rho_p\cdot h_p}{\rho}$

且 $h_f=\zeta\frac{v^2}{2g}$ 则 $\zeta=\frac{2g\rho_p\cdot h_p}{v^2\rho}$

②解：由动量定理得：$F'=\rho Q V=\rho\frac{\pi d^2}{4}v^2$

压强差产生的力：$F_p=A\cdot\Delta p=\frac{\pi d^2}{4}\rho_p g h_p$

则 $F=F'-F_p=\frac{\pi d^2}{4}(\rho v^2-\rho_p g h_p)$

2025年10月22日布置的作业.

7.7 7-8 在我国铁路现场中，路基排水的最小梯形断面尺寸一般规定如下：其底宽 b 为 0.4 m，过流深度 h 按 0.6 m 考虑，沟底坡度 i 规定最小值为 0.002。现有一段梯形排水沟在土层开挖（$n=0.025$），边坡系数 $m=1$，b、h 和 i 均采用上述规定的最小值，问此段排水沟按曼宁公式和巴甫洛夫斯基公式计算其通过的流量有多大？ $Q=AC\sqrt{Ri}$

解：① 确定梯形排水沟的过水断面面积：

由 $A=(b+mh)h=(0.4m+1\times 0.6m)\times 0.6m=0.6m^2$

② 计算湿周：

$\chi=b+2h\sqrt{1+m^2}=0.4m+2\times 0.6m\sqrt{1+1^2}=2.097m$

③ 计算水力半径：

$R=\frac{A}{\chi}=\frac{0.6m^2}{2.097m}=0.286m$

④ 求谢才系数 C

1° 曼宁公式：$C=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}=\frac{1}{0.025}\times 0.286^{\frac{1}{6}}=32.468$

2° 巴甫洛夫斯基公式：$y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.1)=2.5\sqrt{0.025}-0.13-0.75\sqrt{0.286}\times(\sqrt{0.025}-0.1)=0.242$

$C=\frac{1}{n}R^y=\frac{1}{0.025}\times 0.286^{0.242}=29.546$

⑤ 分别求 Q

1° 曼宁公式：$Q=AC\sqrt{Ri}=0.6m^2\times 32.468\times\sqrt{0.286\times 2\times 10^{-3}}=0.466\ m^3/s$

2° 巴甫洛夫斯基公式：$Q=AC\sqrt{Ri}=0.6m^2\times 29.546\times\sqrt{0.286\times 2\times 10^{-3}}=0.424\ m^3/s$

7.12 7-12 一路基排水沟需要通过流量 $Q=1.0\ m^3/s$，沟底坡度 $i=0.004$，水沟断面采用梯形，并用小片石干砌护面，$n=0.02$，边坡系数 $m=1$。试按水力最优条件设计此排水沟的断面尺寸。

解：① 因为水沟断面为梯形，则 $R=\frac{h}{2}$

② 计算水力半径：

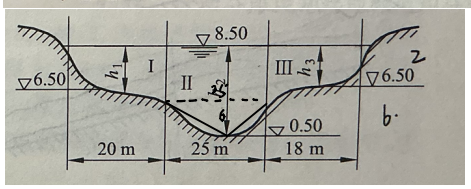
$A=(b+mh)h=(b+h)h$，$\chi=b+2h\sqrt{1+m^2}$，$R=\frac{A}{\chi}=\frac{(b+h)h}{b+2\sqrt{2}h}=\frac{h}{2}$ ①

$Q=\frac{A}{n}R^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}=\frac{(b+h)h}{0.02}\times(\frac{h}{2})^{\frac{2}{3}}\times\sqrt{0.004}=1m^3/s$ ②

联立①②得：$\frac{(2\sqrt{2}-1)h^2}{0.02}\sqrt{0.004}(\frac{1}{2})^{\frac{2}{3}}\cdot h^{\frac{2}{3}}=\frac{(2\sqrt{2}-1)\sqrt{0.004}(\frac{1}{2})^{\frac{2}{3}}}{0.02}h^{\frac{8}{3}}=1$

解得：$h=0.62m$，$b=0.51m$

7.26 7-26 某一复式断面渠道，如图所示，已知底坡 $i=0.0001$，主槽粗糙系数 $n_2=0.025$，滩地粗糙系数 $n_1=n_3=0.03$，洪水位及有关尺寸见图示，求可通过的洪水流量。



解：① 水深：1° 滩地：$h_1=8.5-6.5=2m=h_3$

2° 主槽：$h_2=8.5-0.5=8m$

② 主槽：

1° 流过面积：$A_2=2\times 25+\frac{25\times 6}{2}=125m^2$

2° 湿周：$\chi_2=B_2=25m$

3° 水力半径：$R_2=\frac{A_2}{\chi_2}=5m$

4° 地流量：$Q_{t2}=\frac{A_2}{n_2}R_2^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}=\frac{125m^2}{0.025}\times 5^{\frac{2}{3}}\times\sqrt{0.0001}=1462.0\ m^3/s$

③ 滩地：

1° 流过面积：$A=A_1+A_3=2\times(20+18)=76m^2$

2° 湿周：$\chi=\chi_1+\chi_3=B_1+B_3=20+18=38m$

3° 水力半径：$R_1=\frac{A_1}{\chi_1}=\frac{2\times 20}{20}=2m$

$R_3=\frac{A_3}{\chi_3}=\frac{2\times 18}{18}=2m$

4° 地流量：$Q'=Q_1+Q_3=\frac{A}{n_1}R_1^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}=\frac{76}{0.03}\times 2^{\frac{2}{3}}\times\sqrt{0.0001}=402.1m^3$

④ 总流量：$Q=Q_1+Q_2+Q_3=146.20+402.1=1736.4m^3/s$

7-34 有一按水力最优条件设计的浆砌石的矩形断面长渠道，底宽 $b=4$ m，粗糙系数 $n=0.017$，通过的流量 $Q=8$ m³/s，动能修正系数 $\alpha=1.1$。试分别用 h_c、i_c、F_r 及 v_c 来判别该明渠水流的缓、急状态。

解：因为水力最优条件设计的矩形断面则 $b=2h$

①∴ $h=\frac{b}{2}=\frac{4m}{2}=2m$，$h_c=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{g b^2}}=\sqrt[3]{\frac{1.1\times 8^2}{9.8\times 4^2}}=0.77m$

$h=2m>h_c=0.77m$ 则此明渠均匀流为均匀缓流。

②用临界坡度判别：

$A_c=bh_c=4m\times 0.77m=3.08m^2$，$\chi_c=b+2h_c=4m+2\times 0.77m=5.54m$，$R_c=\frac{A_c}{\chi_c}=\frac{3.08m^2}{5.54m}=0.56m$

则 $i_c=\frac{Q^2n^2}{A_c^2R_c^{\frac{4}{3}}}=\frac{8^2\times 0.017^2}{3.08^2\times 0.56^{\frac{4}{3}}}=0.00422$，

又 $A=bh=4m\times 2m=8m^2$，$\chi=b+2h=4m+2\times 2m=8m$，$R=\frac{A}{\chi}=1m$

则 $i=\frac{Q^2n^2}{A^2R^{\frac{4}{3}}}=\frac{8^2\times 0.017^2}{8^2\times 1^{\frac{4}{3}}}=0.00029<i_c$ 此渠道为缓坡渠道，因流动为均匀流为判流态也为缓流。

③用弗劳德数判别：

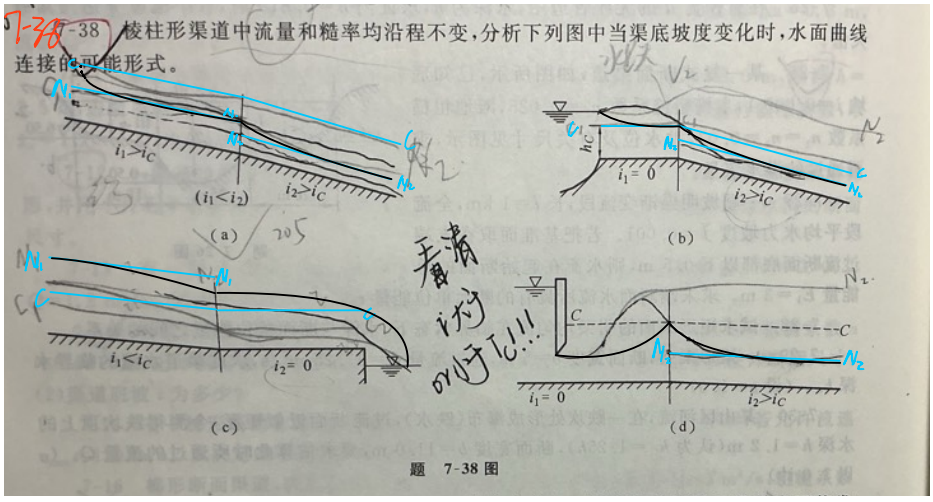
$F_r=\sqrt{\frac{\alpha Q^2B}{gA^3}}=\sqrt{\frac{1.1\times 8^2\times 4}{9.8\times 8^3}}=0.237<1$，则均匀流为缓流。

$\because A=A_c$ $B=b$

④用临界流速判别：

$V_c=\frac{Q}{A_c}=\frac{8m^3/s}{3.08m^2}=2.60m/s$ $V=\frac{Q}{A}=\frac{8m^3/s}{8m^2}=1m/s<V_c=2.60m/s$ 则均匀流为缓流。

7-38 棱柱形渠道中流量和糙率均沿程不变，分析下列图中当渠底坡度变化时，水面曲线连接的可能形式。



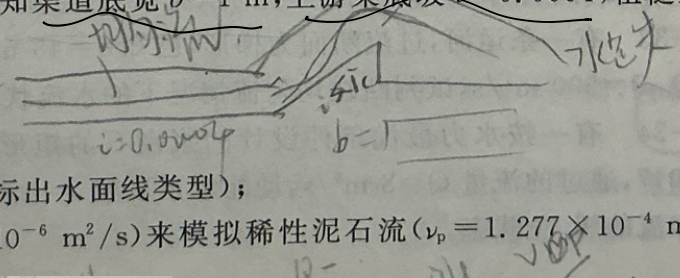
7-40 矩形断面变坡棱柱形渠道，上游远端为均匀流且断面为水力最优断面，下游接一长度 l 可变的逆坡渠道，末端为跌坎。已知渠道底宽 $b=1$ m，上游渠底坡 $i=0.0004$，粗糙系数 $n=0.014$，动能修正系数 $\alpha=1.0$。试求

(1)渠道中的流量；

(2)渠道末端出口断面的水深；

(3)绘出渠道中水面曲线示意图(标出水面线类型)；

(4)若用 15 °C 的水($\nu_m=1.139\times10^{-6}$ m^2/s)来模拟稀性泥石流($\nu_p=1.277\times10^{-4}$ m^2/s)，试求该渠道对应模拟的泥石流的单宽流量 q_p。



山解：① 确定水深：由水力最优断面可知：$b=2h$ 则 $h=\frac{b}{2}=\frac{1}{2}=0.5$m.

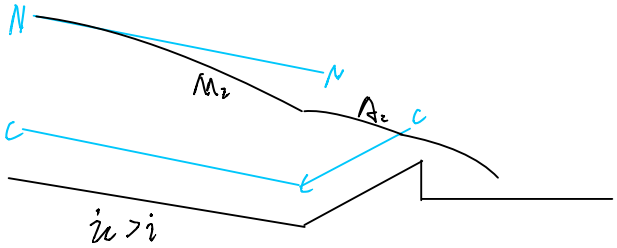
② 确定水力要素：$A=bh=1m\times0.5m=0.5m^2$，$\chi=b+2h=2m$，$R=\frac{A}{\chi}=\frac{0.5m^2}{2m}=0.25m$

③ 确定流量：$Q=\frac{A}{n}R^{\frac{2}{3}}\sqrt{i}=\frac{0.5}{0.014}\times0.25^{\frac{2}{3}}\times\sqrt{0.0004}=0.283\ m^3/s$

山解：$h_c=h=\sqrt[3]{\frac{Q\alpha^2}{gb^2}}=\sqrt[3]{\frac{1\times0.283^2}{9.8\times1^2}}=0.201$ m

山解：$A_c=bh_c=1m\times0.201m=0.201m^2$，$\chi_c=b+2h_c=1m+0.201m\times2=1.403m$，$R_c=\frac{A_c}{\chi_c}=\frac{0.201m^2}{1.403m}=0.143m$

$i_c=\frac{Q^2n^2}{A_c^2R_c^{\frac{4}{3}}}=\frac{0.283^2\times0.014^2}{0.201^2\times0.143^{\frac{4}{3}}}=0.00520>i=0.0004$



山解：$q_p=q\cdot\frac{V_p}{V_m}=\frac{0.283}{1}\times\frac{1.277\times10^{-4}}{1.139\times10^{-6}}=31.73\ m^2/s$

2025年11月26日

某一级公路上拟修建一座大桥，在桥位上游附近的一个水文站能收集到14年断续的流量观测资料，经插补和延长后，获得1963年至1982年连续20年的最大流量资料；又通过洪水调查和文献考证得知，1784年、1880年、1948年、1955年为前4次特大洪水；1975年在实测期内也出现过一次特大洪水。求该桥的百年一遇设计流量。

年份	流量m³/s	年份	流量m³/s	年份	流量m³/s	年份	流量m³/s
1784	3900	1965	1750	1971	1680	1977	1310
1880	3800	1966	1600	1972	1710	1978	1550
1948	3350	1967	1490	1973	1580	1979	1840
1955	3550	1968	2270	1974	1960	1980	840
1963	2570	1969	1280	1975	3470	1981	1510
1964	3025	1970	2806	1976	1100	1982	1460

$Q_{1\%}=\bar{Q}(1+C_V\Phi_P)$。调查考证期$N$年，内有$a$个特大洪水，其中，$l$个特大洪水发生在实测期$n$年内。

均值估计：$\bar{Q}=\frac{\sum_{1}^{a}Q_j}{N}+\frac{N-a}{n-l}\sum_{i+1}^{n}Q_i$　Q_j特大洪水的洪峰流量或洪量，$j\in[1,a]$，Q_i一般洪水，$i\in[1,N-a]$

解：考证期N：$N=1982-1784+1=199$年

实测连续年数：$n=20$年，由于在实测期内出现过一次特大洪水，则$l=1$

特大洪水总数：$a=1+4=5$

① 特大洪水经验频率计算：$P_m=\frac{M}{N+1}$（M为特大洪水由大到小排列的序号，N为调查期）

1°当$m=1$时，1784年，$Q=3900m^3/s$，$P=\frac{1}{199+1}=0.5\%$。2°当$m=2$时，1880年，$Q=3800m^3/s$，$P=\frac{2}{199+1}=1\%$

3°当$m=3$时，1955年，$Q=3550m^3/s$，$P=\frac{3}{199+1}=1.5\%$　4°当$m=4$时，1975年，$Q=3470m^3/s$，$P=\frac{4}{199+1}=2\%$

5°当$m=5$时，1948年，$Q=3350m^3/s$，$P=\frac{5}{199+1}=2.5\%$

② 一般洪水经验频率计算：$P_n=\frac{m}{n+1}\times(1-P_M)$

---

① 均值计算：$\bar{Q}=\frac{1}{N}\left[\sum_{1}^{a}Q_j+(N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{i+1}^{n}Q_i\right]$

特大洪水总和：$\sum_{1}^{a}Q_j=3900+3800+3350+3550+3470=18070m^3/s$

一般洪水总和：$\sum_{i+1}^{n}Q_i=2570+3025+1750+1600+1490+2270+1280+2806+1680+1710+1580+1960+1100+1310+1550+1840+840+1510+1460=33331m^3/s$

则$\bar{Q}=\frac{1}{199}\times\left[18070+\frac{199-5}{20-1}\times33331\right]=1800.99m^3/s$

② 变差系数C_V与偏态系数C_S

$$C_V=\frac{1}{\bar{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{1}^{a}(Q_j-\bar{Q})^2+\frac{N-a}{n-l}\sum_{i=1}^{n-l}(Q_i-\bar{Q})^2\right]}$$

$\sum_{1}^{a}(Q_j-\bar{Q})^2=(3900-1800.99)^2+(3800-1800.99)^2+(3350-1800.99)^2+(3550-1800.99)^2+(3470-1800.99)^2$

$=16645946.3$

$\sum_{i=1}^{n-l}(Q_i-\bar{Q})^2=5749200.242$　$C_V=\frac{1}{1800.99}\times\sqrt{\frac{1}{199-1}\times(16645946.3+\frac{199-5}{20-1}\times5749200.242)}=0.343$

$C_S\geq2C_V$，令$C_S=3C_V=3\times0.343=1.028$

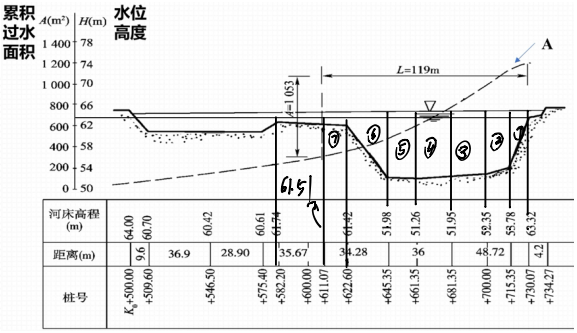
③ 百年一遇流量Q_P：

查表3-9并内插得 $5.96-\frac{(1.028-1)\times(5.96-6.13)}{1.1-1}=6.022=\Phi_P$，$Q_P=\bar{Q}(1+\Phi_P C_V)=\bar{Q}K_P=1800.99\times(1+6.022\times0.343)=5520.77m^3/s>3800m^3/s$

∴百年一遇设计流量为$5520.77m^3/s$

2025年12月4日 惠子贤 2023110628 道桥2023-01班

【例】某三级公路跨越平原区次稳定河段，拟建一座桥梁。根据外业收集资料及计算知，桥位处天然河槽平均流速为3.10m/s，设计流量为3400m³/s。桥位断面如图所示。初步拟定上部构造采用标准跨径为20m(桥墩中心间距)的预应力钢筋混凝土简支梁，墩宽为1.0m，试用冲刷系数法确定桥长及桥跨布置。



解：1° 冲刷系数：平原区次稳定 则 P=1.2

$61.74-\frac{(61.74-61.42)\times(611.07-582.2)}{622.6-582.2}=61.51$

2° 压缩系数 μ：$\mu=1-\frac{3V_s}{8Bj}=1-\frac{3\times3.1}{8\times(20-1)}=0.94$

3° 折减系数：$\lambda=\frac{b}{l}=\frac{1}{20}=0.05$

4° 桥下需要的毛过水面积：$A_m=\frac{Q_P}{\mu(1-\lambda)PV_p}=\frac{3400\ m^3/s}{0.94\times(1-0.05)\times1.2\times3.1m/s}=1023.49\ m^2$

5° 实际过水面积：$S_①=\frac{1}{2}\times(730.07-715.35)\times(63.32-53.78)=70.2144m^2$

$S_②=\frac{(63.32\times2-53.78-52.35)\times(715.35-700)}{2}=157.4143m^2$

$S_③=\frac{(63.32\times2-52.35-51.95)\times(700-681.35)}{2}=207.3205m^2$

$S_④=\frac{(63.32\times2-51.95-51.26)\times(681.35-661.35)}{2}=234.3m^2$

$S_⑤=\frac{(63.32\times2-51.26-51.98)\times(661-645)}{2}=187.2m^2$

$S_⑥=\frac{(63.32\times2-61.42-51.98)\times(645.35-622.6)}{2}=150.605m^2$

$S_⑦=\frac{(63.32\times2-61.51-61.42)\times(622.6-64.07)}{2}=21.3388m^2$

$A_{m实}=\sum_{i=1}^{n=7}S_i=70.2144+157.4143+207.3205+234.3+187.2+150.605+21.3388=1029.44m^2>1023.49m^2$

选取 K730.07 到 K611.07

某平原区通航河流上拟建一座中等跨度的公路桥，已知设计水位高程H_S=307.00m，波浪高度0.3m，桥前最大壅水高度0.2m，河床为粗砂、砾石等，水拱高度0.52m，上部结构为简支箱梁，梁高1.4m，桥面铺装0.1m，栏杆高度为1.5m。设计最高流冰水位为H_{SB}=304.8m，桥下净空安全值取值按下表。若该河道为不通航河段，求桥面中心最低标高H_{min}?

若该河段为IV级航道，设计最高通航水位为H_{tn}=301m，通航净空高度H_M取8.0m。求桥面中心最低标高H_{min}?

桥梁部位	按设计洪水位计算要求的桥下净空安全值	高出最高流冰水位以上的净空安全值
梁底	0.5	0.75
支承垫石顶面	0.25	0.5
拱脚	按注①要求办理	0.25

解：① 按设计洪水位计：

1° 不通航河段：$H_{min}=H_S+\sum\Delta h+\Delta h_j+\Delta h_0$

$H_S=307m$，$\sum\Delta h=0.3\times\frac{2}{3}+0.2\times\frac{1}{2}+0.52=0.82\ m$，$\Delta h_j=0.5m$，$\Delta h_0=1.4+0.1=1.5m$

$H_{min}=307+0.82+0.5+1.5=309.82\ m$

② 按流冰设计水位计：

$H_{min}=H_{SB}+\Delta h_j+\Delta h_0$

$H_{SB}=304.8m$，$\Delta h_j=0.75m$，$\Delta h_0=\Delta h_0=1.5\ m$　　$H_{min}=304.8+1.5+0.75=307.05\ m$

③ 通航河段：

$H_{min}=H_{th}+H_M+\Delta h_0$

$H_{th}=301m$，$H_M=8m$，$\Delta h_0=1.5m$，　$H_{min}=301+8+1.5=310.5\ m$

2025年12月9日 惠子贤 2023110628 道桥2023-01班

□某公路跨越一条小河，设计流量Q_s=22m³/s，河床比降i=0.009，河槽糙率n=0.033，设计水位H_s=101.50m，河槽最低点高程H_d=100.60m，天然最大水深h_t=1.5m，河槽过水面积A=7.47m²，河槽宽度B=7.32m，河槽平均水深h=1.02m，河槽流速v=2.91m/s。

□若小桥进出口取单孔，带锥坡，流速系数为0.90，收缩系数ε=0.90。河床加固选用碎石层上铺砌厚度20cm的单层片石，加固允许流速v=3.5m/s，桥下净空取为0.8m，桥下断面为矩形断面，请计算小桥孔径和相应的最小桥面高程。

解：①判别桥下水流图示：

加固允许流速 $V=3.5m/s$，桥下断面为矩形断面，桥下临界水深 h_k 为：

$h_k=\frac{V_k^2}{g}=\frac{3.5^2}{9.8}=1.25m$　　$h_t=1.5m<1.3h_k=1.3\times1.25=1.625m$ 则桥下水流为自由式出流。

②计算桥孔长度：

设计流量 $Q_s=22m^3/s$，收缩系数 $\varepsilon=0.9$ 则 $L=B_x=\frac{gQ_s}{\varepsilon V_k^3}=\frac{9.8\times22}{0.9\times3.5^3}=5.59m$

选用单孔标准跨径为 6.0m 钢筋混凝土板桥。

③计算桥前水深：

已知流速系数为0.9，偏安全地忽略桥前流速项的影响有：

$H=h_k+\frac{V_k^2}{2g\phi^2}=1.25+\frac{3.5^2}{2\times9.8\times0.9^2}=2.02m$

④计算桥面最低高程：

$H_{min}=H_d+H_t+\Delta+D=100.6+2.02+0.8+0.5=103.92m$

03 一般冲刷计算——算例1

【例6-1】已知桥位断面图。Q_P=6000m³/s，设计水位Z_s=93.18m，相应过水面积2797m²。平滩水位90.88m，天然情况下河槽流速V_c=2.92m/s，汛期含沙量S_{β}=5kg/m³。桥梁与河道正交，采用24孔单跨32m的钢筋预应力混凝土梁桥，墩宽1.875m。其它有关地质资料及断面计算数据见表1和表2。假定建桥后桥下河滩不会变为河槽，试河槽确定一般冲刷深度。

表1

土层层次	土的名称	土的性质
表层，高程87.5m以上	沙黏土	液性指数IL=0.55
第二层，87.5-83.0	中砂	平均粒径0.32mm
第三层，93.0m以下	沙夹圆砾	平均粒径6.49mm

表2

类型	左河滩	河槽	右河滩	合计
桥上平均水深	2.0	3.82	1.73	
桥下最大水深	2.3	5.4	2.0	
各部分净桥孔长	181.0	330.8	211.2	723
桥下冲刷前过水面积	361.8	1260.0	365	1987
谢才系数C	35	50	20.0	

解：①桥下河槽、河滩通过的设计流量

河槽：$Q_{cp}=\frac{A_cC_c\sqrt{h_c}\,Q_p}{\sum_{i=1}^{n}(A_iC_i\sqrt{h_i})}=\frac{1260\times50\times\sqrt{3.82}\times6000}{361.8\times35\times\sqrt{2}+1260\times50\times\sqrt{3.82}+365.2\times20\times\sqrt{1.73}}=4905m^3/s$

左汉佳：$Q_{tp}=\frac{A_t C_t\sqrt{h_t}}{\sum_{i=1}^{n}(A_i C_i\sqrt{h_i})}Q_p=\frac{361.3\times35\times\sqrt{2}\times6000}{361.3\times35\times\sqrt{2}+1260\times50\times\sqrt{3.82}+365.2\times20\times\sqrt{1.73}}=714\,m^3/s$

右汉佳：$Q_{tp}=\frac{A_t C_t\sqrt{h_t}Q_p}{\sum_{i=1}^{n}(A_i C_i\sqrt{h_i})}=\frac{365.2\times20\times\sqrt{1.73}\times6000}{361.3\times35\times\sqrt{2}+1260\times50\times\sqrt{3.82}+365.2\times20\times\sqrt{1.73}}=383\,m^3/s$

$Q=4905+714+383=6002\,m^3/s$

② 河床一般冲刷深度计算

平滩水位时的面宽：$B=363m$。平滩水位时的平均水深：$H=3.82-(93.13-89.33)=1.52m$

$k=(\frac{\sqrt{B}}{H})^{0.15}=(\frac{\sqrt{363}}{1.52})^{0.15}=1.46$，由 $S_{pj}=5kg/m^3$ 得 $E=0.66$，$\mu=1-0.375\frac{V_s}{\omega_j}=1-\frac{0.375\times2.92}{32-1.375}=0.96$

③ 64-1公式：

假定冲刷深度至第二层，按第二层粒径计算：

$$h_p=\left[\frac{kQ_p}{\mu H_{cj}E\bar{d}^{\frac{1}{6}}}\left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{\frac{5}{3}}\right]^{\frac{3}{5}}=\left[\frac{kQ_p}{\mu H_{cj}E\bar{d}^{\frac{1}{6}}}\right]^{\frac{3}{5}}\frac{h_{max}}{\bar{h}}=\left[\frac{1.46\times4905}{0.96\times330.3\times0.66\times0.32^{\frac{1}{6}}}\times\left(\frac{5.4}{3.82}\right)^{\frac{5}{3}}\right]^{\frac{3}{5}}=13.20\,m$$

冲刷线标高：$93.13-13.20=79.93m$，冲刷已深入第3层，改按第三层粒径计算，

$$h_p=\left[\frac{kQ_p}{\mu H_{cj}E\bar{d}^{\frac{1}{6}}}\left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{\frac{5}{3}}\right]^{\frac{3}{5}}=\left[\frac{kQ_p}{\mu H_{cj}E\bar{d}^{\frac{1}{6}}}\right]^{\frac{3}{5}}\frac{h_{max}}{\bar{h}}=\left[\frac{1.46\times4905}{0.96\times330.3\times0.66\times6.49^{\frac{1}{6}}}\times\left(\frac{5.4}{3.82}\right)^{\frac{5}{3}}\right]^{\frac{3}{5}}=9.75\,m$$

冲刷线标高：$93.13-9.75=83.43m$，冲刷线位于第二层，说明冲刷线位于第二、三层交界面。

故认为冲刷至第二层底，一般冲刷深度为 $h_p=93.13-83.0=10.13m$